

MNIST 手写数字识别神经网络实验报告

姓名：李星 学号：22300290002

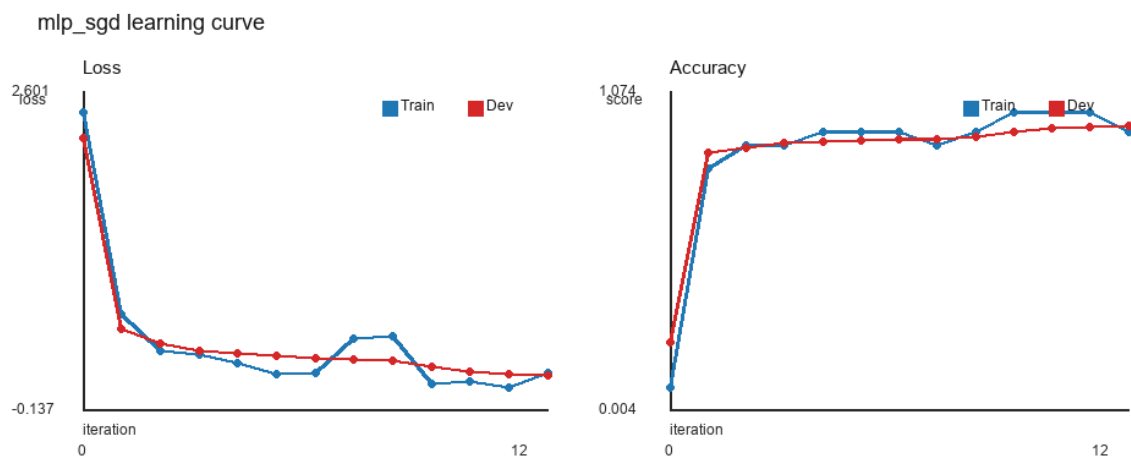
GitHub 链接：<https://github.com/highevolutionary/DeepLearning-project1>

本报告只使用当前项目已经产出的训练日志、测试日志和 figs/ 中已有图片进行整理。训练入口为 test_train.py，测试入口为 test_model.py；模型统一保存在 saved_models/。训练使用完整 MNIST train 文件，固定随机种子后划分为 50000 张训练样本和 10000 张验证样本；测试使用完整 10000 张 test 样本。

1. MLP Baseline

MLP baseline 使用结构 784 -> 600 -> 10，其中 784 是 28x28 图像展平后的输入维度，600 是隐藏层神经元数，10 是十个数字类别输出。该模型只有一个隐藏层，隐藏层后接 ReLU，使用 SGD 训练。对应 pickle：saved_models/best_model_mlp_sgd.pickle。

模型	验证准确率	测试准确率	对应 pickle
MLP baseline (SGD)	0.9584	0.9596	saved_models/best_model_mlp_sgd.pickle

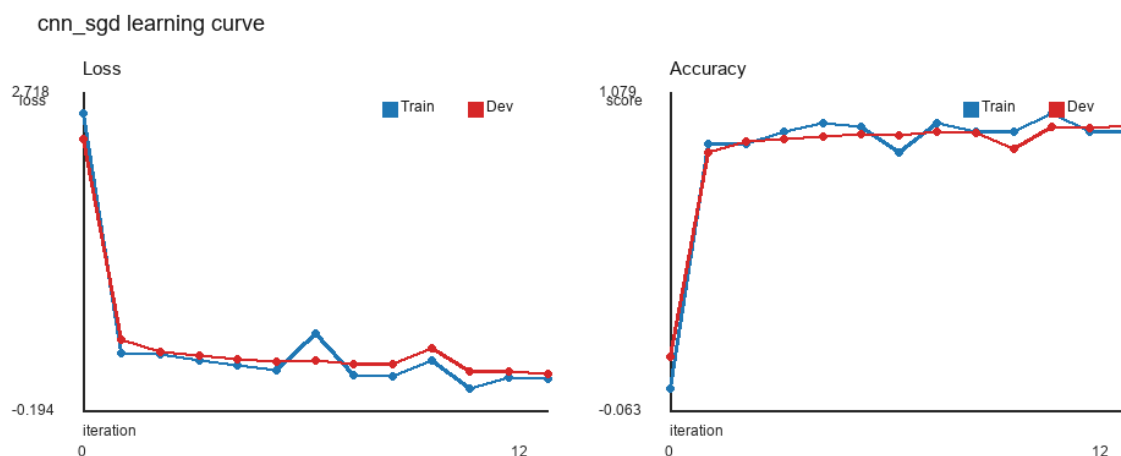


从 learning curve 看，MLP 能够较快收敛，但它把图像直接展平成一维向量，空间邻域关系被打散，因此需要全连接权重自己学习笔画局部结构。

2. CNN Model and MLP-vs-CNN Comparison

CNN baseline 使用自实现 conv2D，结构为 conv2D -> ReLU -> flatten -> Linear -> ReLU -> Linear。对应 pickle：saved_models/best_model_cnn_sgd.pickle。CNN 更适合图像分类，是因为局部连接能保留邻域结构，参数共享能让同一个卷积核在不同位置识别相同笔画或边缘模式。

模型	验证准确率	测试准确率	对应 pickle
MLP baseline (SGD)	0.9584	0.9596	saved_models/best_model_mlp_sgd.pickle
CNN baseline (SGD)	0.9695	0.9689	saved_models/best_model_cnn_sgd.pickle



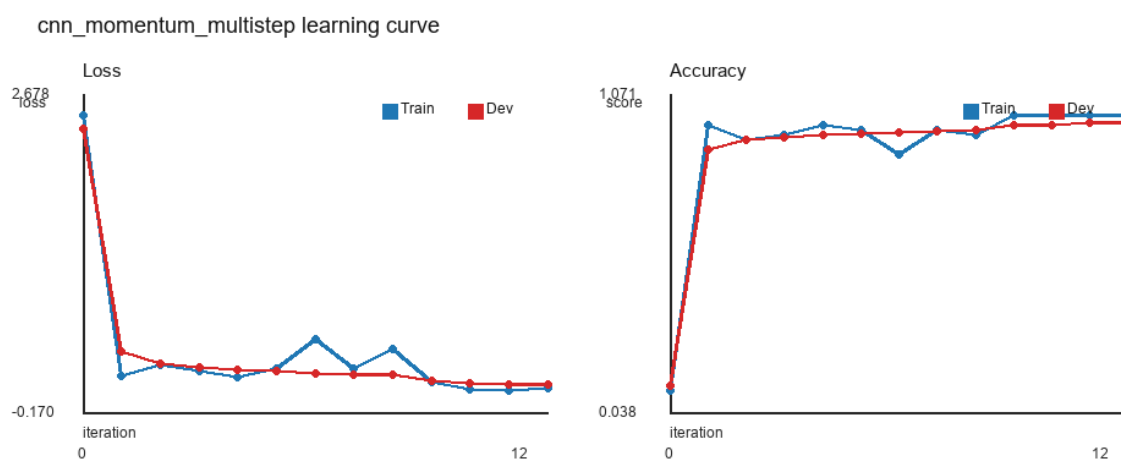
CNN baseline 的验证准确率为 0.9695，测试准确率为 0.9689；相比 MLP 的 0.9584/0.9596，CNN 在验证集和测试集上都提升了。

3. Two Additional Directions

我选择的两个额外方向是优化方法和正则化。优化方向使用 Momentum + MultiStepLR，因为动量能稳定下降方向、减少 mini-batch 梯度抖动，学习率阶梯衰减能在后期更细致地逼近较优解。正则化方向使用 L2 weight decay，因为它能约束权重规模，降低过拟合风险，并且与老师框架中的 weight_decay 参数一致。

3.1 CNN + Momentum + MultiStepLR

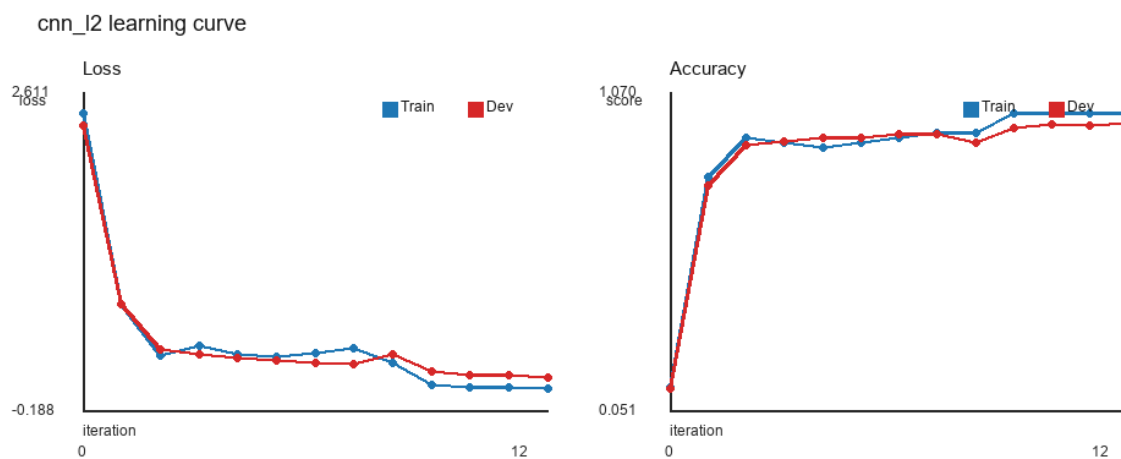
模型	验证准确率	测试准确率	对应 pickle
CNN + Momentum + MultiStepLR	0.9783	0.9783	saved_models/best_model_cnn_momentum_multistep.pickle



该模型是本实验最优模型，验证准确率为 0.9783，测试准确率为 0.9783。在模型结构不变的情况下，优化策略带来了最明显的提升。

3.2 CNN + L2 Weight Decay

模型	验证准确率	测试准确率	对应 pickle
CNN + L2 weight decay	0.9728	0.9754	saved_models/best_model_cnn_l2.pickle



L2 模型的验证准确率为 0.9728，测试准确率为 0.9754，高于 CNN baseline，但低于 Momentum + MultiStepLR。说明 weight decay 有帮助，但当前设置下优化策略更有信息量。

4. Main Results Table

模型	验证准确率	测试准确率	对应 pickle	learning curve
MLP baseline (SGD)	0.9584	0.9596	saved_models/best_model_mlp_sgd.pickle	figs/mlp_sgd_learning_curve.png
CNN baseline (SGD)	0.9695	0.9689	saved_models/best_model_cnn_sgd.pickle	figs/cnn_sgd_learning_curve.png
CNN + Momentum + MultiStepLR	0.9783	0.9783	saved_models/best_model_cnn_momentum_multistep.pickle	figs/cnn_momentum_multistep_learning_curve.png
CNN + L2 weight decay	0.9728	0.9754	saved_models/best_model_cnn_l2.pickle	figs/cnn_l2_learning_curve.png

最终最佳模型为 CNN + Momentum + MultiStepLR。test_model.py 中的 Best overall 对应 saved_models/best_model.pickle，该文件内容来自 saved_models/best_model_cnn_momentum_multistep.pickle。

5. Detailed Visualization

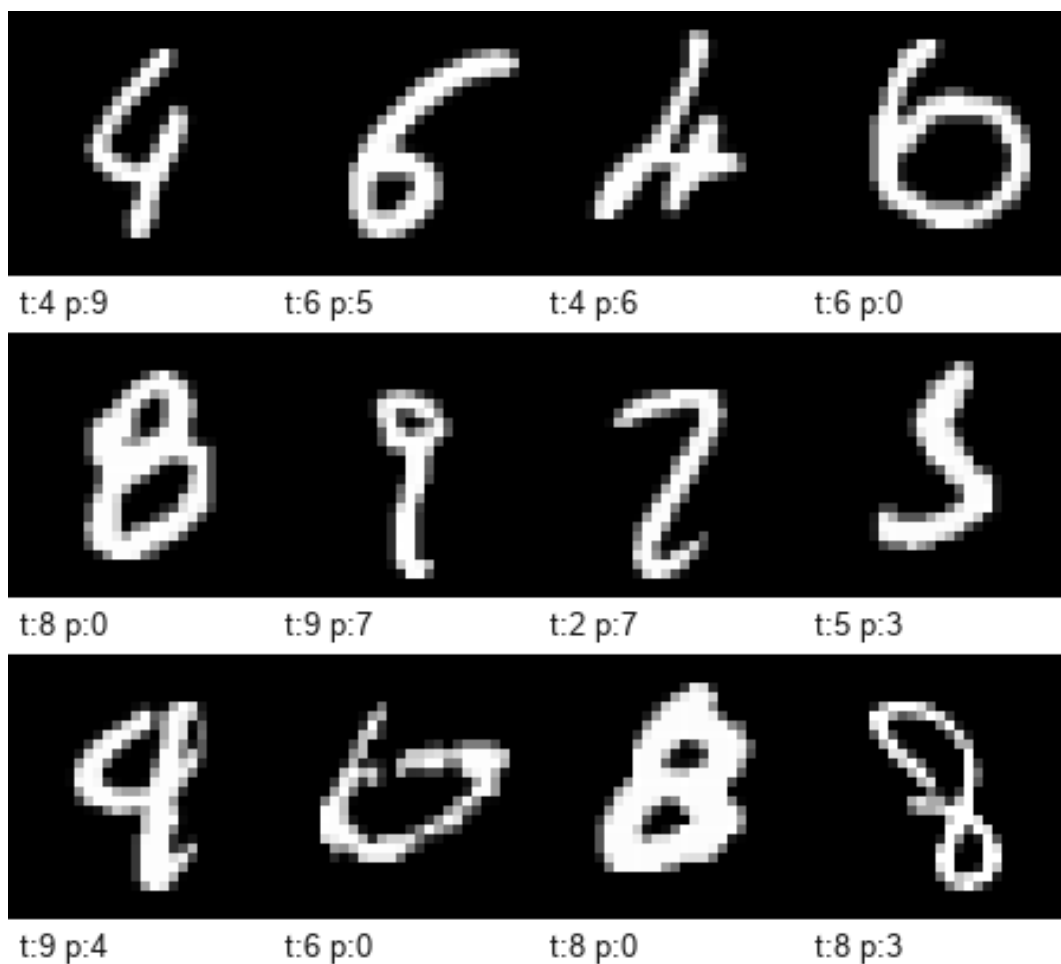
以下图片均来自当前 `figs/` 文件夹中已经生成的结果。可视化默认对应 `best overall` 模型，即 `saved_models/best_model.pickle`。

5.1 Confusion Matrix

		Confusion matrix									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
True	0	975		1				2	1		1
	1		1119	2	3			4	4	3	
	2	8		998	2	4		3	7	10	
	3	1			994		5		6	4	
	4	1				970		4		2	5
	5	4			5		875	4	1	3	
	6	7	3			2	7	937		2	
	7	1	2	8	2				1013	2	
	8	7		4	6	2	6	1	6	939	3
	9	7	5		1	10	10		11	2	963
		Predicted									

混淆矩阵显示，错误主要集中在视觉结构接近的数字之间。它比单纯准确率更能指出模型还没有解决的类别边界问题。

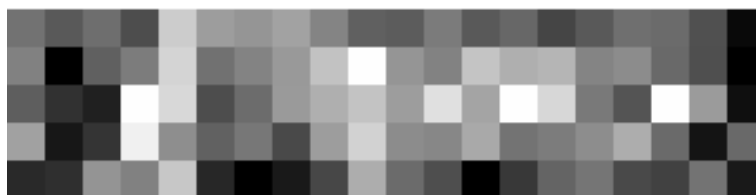
5.2 Misclassified Examples



错分类样例显示，模型仍然容易被倾斜、断笔、连笔、过粗或过细的手写数字影响，尤其是 4/9、3/5/8、2/7 这类局部形状相近的样本。

5.3 Kernel / Weight Visualization

Weight / kernel visualization



kernel 可视化展示了 CNN 第一层卷积核学习到的局部笔画响应。与 MLP 直接连接全部像素不同，卷积核关注小窗口内的边缘和局部结构，这支持了 CNN 更适合图像任务的结论。

6. Discussion

为什么 CNN 比 MLP 更适合图像分类？CNN

利用局部连接保留邻域结构，通过参数共享在不同位置识别相同笔画模式；MLP 展平图像后丢失二维相对位置，需要更多参数间接学习局部结构。

CNN 是否提升验证或测试准确率？是的。CNN baseline 相比 MLP baseline 在验证集从 0.9584 提升到 0.9695，在测试集从 0.9596 提升到 0.9689。

选择哪两个额外方向，为什么？选择优化和正则。优化用于检验训练动态对同一结构的影响；正则用于检验权重约束对泛化的影响。

哪个修改或分析最有信息量？数值上，Momentum + MultiStepLR 最有信息量，因为它带来了最大准确率提升；分析上，混淆矩阵和错分类样例最有信息量，因为它们展示了剩余错误集中在哪里。

哪些样本仍然困难？书写模糊、笔画断裂或连接、倾斜明显、局部结构接近其他类别的样本仍然困难，例如 4/9、3/5/8、2/7。

项目 GitHub 链接：<https://github.com/highevolutionary/DeepLearning-project1>